

일일 플래너 설계서

[일일 플래너 / 체중 감량에 도움 시스템]

문서 버전 [v0.2] 작성일 [2026-9-10] 작성 부서 [컴퓨터 공학부]작성자 [엄현식]

문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	일일 플래너 설계서
시스템명	핏 트래커(FitTracker)
문서 ID	DOC-SFP-001
문서 버전	v0.2
상태	검토 완료
작성일	2026-9-10
최종 수정일	2026-9-14
보안 등급	일반

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-9-10	엄현식	최초 작성	박근호
v0.2	2026-9-13	엄현식	문서의 서식 문제, 미흡한 부분 보충	박근호

3. 검토 및 승인

구분	소속/직책	성명	서명	일자
작성	컴퓨터공학부	엄현식	엄현식	2026-09-10
검토	컴퓨터공학부	박근호	박근호	2026-09-13
승인	컴퓨터공학부	박근호	박근호	2026-09-14

목차

1. 설계개요	6
1.1.설계 목적	6
1.2.설계 범위	6
1.3 용어 및 약어	6
1.4 참조 문서	7
2. 요구 사항 및 설계 원칙	7
2.1. 요구사항 추적	7
2.2. 설계 원칙	8
3. 시스템 아키텍처	8
3.1. 시스템 구성도	8
3.2. 구성 요소	9

4. 상세 설계	10
4.1. 기능/모듈 목록	10
4.2. 모듈 상세 설계	11~14
4.3. 상태 및 시퀀스	15
5. 데이터 설계	16
5.1. 데이터 모델	16
5.2. 테이블/엔터티 정의	17
5.3. 데이터 품질 및 개인정보	17
6. 화면 및 사용자 경험 설계	18
6.1. 화면 목록	18
6.2. 화면 설계	19
7. 비기능 요구사항 설계	20
8. 배포 및 운영 설계	2
8.1. 배포 구조	21
8.2. 운영 및 장애대응	21

9. 테스트 설계	22
10. 위험 및 의사 결정기록	23
11. 부록	24

1. 설계 개요

1.1 설계 목적

- 본 시스템은 효과적인 체중 감량을 위한 식단 관리 보조 애플리케이션입니다. 당일 섭취한 음식의 열량 및 단백질 기록과 걸음 수 기반 소비 열량 추정 기능을 통해 체계적인 체중 관리를 지원하는 것을 목적으로 합니다.

1.2 설계 범위

구분	포함 범위	제외 범위	비고
기능	당일 섭취 열량/단백질 기록/조회, 걸음 수 기반 소비 열량 추정, 일일 목표치 달성 시각화, 예상 열량 자동계산	웹 서버 기반 동기화 기능	로컬 환경 기반 동작
시스템	Python 기반 로컬 GUI 애플리케이션 (flet 사용 예정)	DB 연동 시스템	
데이터	식사 기록, 일일 목표량, 개인화 음식 추적 데이터	타 사용자의 데이터 공유 처리	단일 사용자 설계

1.3 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
GUI	Graphical User Interface, 그래픽 기반 사용자 인터페이스	
CSV	Comma-Separated Values, 데이터를 쉼표로 구분하여 저장하는 형식	
kcal	킬로칼로리, 음식의 섭취 열량 및 활동 소비 열량의 단위	
순섭취 열량	총 섭취 열량에서 걷기 소비 열량을 차감한 값	

1.4 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크	비고
소프트웨어프로젝트 기획 및 요구사항 정의서	2026-09-08	 소프트웨어프로젝트 기획 및 요구사항 정의...	
제안서	2026-09-04	 제안요청서 (1).pdf	

2. 요구사항 및 설계 원칙

2.1 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
FR-01	당일 섭취한 음식의 열량/단백질 기록	4.1 열량 추적 모듈	단일 항목 및 미등록 음식 추가 테스트	진행
FR-02	당일 걸음 수 추적 및 예상 열량 소비량 기록	4.1 걷기 추적 모듈	걸음 수 입력 기반 소비열량 환산 테스트	진행
FR-03	섭취 열량 및 걸음 수 목표치 달성률 추적	4.1 달성도 추적 모듈	목표치 대비 누적 달성률 계산 테스트	진행
FR-04	섭취한 열량을 그래프로 시각화	6.2 화면 설계	목표 미달/초과에 따른 시각적 붉은색 강조 테스트	진행
FR-06	음식 검색 통한 예상 열량 자동 계산/반환	4.1 열량 계산 모듈	검색창 데이터 조회 및 자동 반환 테스트	진행
EH-01~04	상황별 예외 처리 (오입력, 파일오류 등)	4.2 예외 처리	고의적 오류 상황(음수/문자 입력, 파일제거) 테스트	진행

2.2 설계 원칙

- **안정성(No-Crash) 확보:** 예외 상황(잘못된 입력, 연결 오류, 데이터 부재 등) 발생 시 프로그램이 강제 종료되지 않고 안내 메시지를 출력해야 합니다.
- **데이터 연속성 확보:** 웹 서버나 DB를 사용하지 않는 대신, Python 내장 csv 모듈을 사용하여 4종의 CSV 파일을 실시간 연동해 프로그램 재시작 시에도 데이터를 유지해야 합니다.
- **UI 직관성 극대화:** 하루 섭취 열량/단백질 양을 화면 상단 및 중앙에 강조 배치하여 사용자의 직관성을 높입니다.

3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 구성도



1. 사용자 (User)

전체 흐름의 시작점으로, GUI를 통해 데이터를 입력하고 시각화된 결과를 확인하는 주체입니다.

2. 사용자 인터페이스 (GUI View)

사용자와 직접 상호작용하는 화면 계층으로 세 가지 구성요소로 이루어져 있습니다.

- 메인 화면: 누적 기록을 막대그래프로 시각화하여 보여줌
- 식사 및 걷기 기록 폼: 식사 내역과 걸음 수를 입력받는 화면
- 음식 검색 창: 섭취한 음식을 검색해 선택하는 화면

3. 비즈니스 로직 (Python Application)

실제 연산과 처리를 담당하는 핵심 계층으로 세 가지 모듈로 구성됩니다.

- 열량/단백질 누적 계산 모듈: 섭취한 음식 데이터를 바탕으로 누적 열량과 단백질량을 계산 (food_database.csv 대조)
- 걸음 수 기반 소비 열량 환산 모듈: 입력된 걸음 수를 소비 열량으로 환산
- 목표 달성도 비율 산출 모듈: 위 두 모듈의 결과를 받아 사용자의 일일 목표 대비 달성률을 산출

4. 로컬 데이터 스토리지 (CSV File System)

파이썬 내장 csv 모듈을 통해 파일 입출력이 이루어지는 저장 계층으로, 네 개의 CSV 파일이 각기 다른 데이터를 보관합니다.

- food_database.csv: 음식별 100g당 기준 열량/단백질 데이터
- user_goal.csv: 사용자가 설정한 일일 목표 열량/걸음 수 (단일 레코드)
- activity_log.csv: 일자별 걸음 수 및 걷기 기반 소비 열량 기록
- meal_log.csv: 식사 1건당 1행으로 기록되는 섭취 내역 (날짜·음식명·섭취량·열량·단백질)

3.2 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
GUI App	사용자 입출력 및 데이터 시각화	Python	로컬 실행 파일	Local CSV
Data Logic	데이터 처리 및 열량 수식 산출	Python	내장 모듈	Local CSV
Storage	영속성 데이터 저장	Text/CSV	로컬 파일	Data Logic

3.3 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	프로그램 실행 및 데이터 로드	시스템 날짜 (자동 로)	메인 화면(오늘의 누적 섭취 열량, 걸음 수, 달성률 표시)	연결 불가 시 "데이터 파일에 연결할 수 없습니다"출력
2	식사 기록 처리	음식명, 섭취량	meal_log .csv갱신	숫자란에 문자/음수 입력시 "올바른 숫자를 입력해주세요"출력
3	걷기 기록 처리	당일 걸음 수	activity_log.csv(소비 열량) 갱신	2번의 오류와 일치
4	메인 화면 갱신 및 시각화		갱신된 달성률 표시 및 그래프 색상변경	

4. 상세 설계

4.1 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입력/출력	의존 모듈
MOD-01	열량 추적	섭취 음식 열량/단백질 데이터 기록 및 종합 산출	입력: 음식명, 섭취량 출력: 총 섭취 열량/단백질	food_database.csv
MOD-02	걷기 추적	걸음 수 기반 소비 열량 산출	입력: 걸음수 출력: 예상 소비 열량	activity_log.csv
MOD-03	달성도 추적	누적 섭취/소비량 기준 비율 산출	입력:당일 섭취/소비량 출력:목표 달성률	user_goal.csv
MOD-04	열량 시각화	달성률에 따른 시각적 피드백 제공	입력:산출된 달성률 출력: 색상 변경 및 경고 텍스트	MOD-03
MOD-05	열량 계산	개인화 데이터 대조 및 예상 열량 즉시 반환	입력:음식명 출력: 음식 예상 열량	food_database.csv
MOD-06	날짜 선택	각 날짜 마다의 요구한 모든 데이터들을 제공	입력: 시스템 현재 날짜 또는 사용자 선택 값 출력: 기존 날짜 문자열	없음
MOD-07	달성률 설정 관리	사용자별 맞춤 일일 목표치 갱신 및 파일 저장	입력: 새 목표 달성률 출력: 갱신된 목표 데이터 및 달성률 재계산	user_goal.csv MOD-03

4.2 모듈 상세 설계

[MOD-01] 열량 추적 및 검색 모듈

항목	내용
모듈명	열량 추적 및 검색 모듈/
목적	당일 섭취한 음식의 열량과 단백질 데이터를 기록하고 총합을 산출
호출 조건	사용자가 식사 기록 화면에서 음식명과 섭취량을 입력한 후 '저장' 또는 '검색'을 요청할 때
처리 절차	1. csv.DictReader로 "food_database.csv"를 로드하여 입력된 음식명 탐색 2. 일치 항목 발견 시, $(\text{calories_per_100g} / 100) * \text{섭취량(g)}$ 수식으로 실제 섭취 열량 산출 (단백질도 동일하게 $(\text{protein_per_100g} / 100) * \text{섭취량(g)}$으로 산출) 3. csv.writer('a' 모드)를 통해 "meal_log.csv"에 기록 추가
예외 처리	- [EH-01] 섭취량에 문자나 음수 입력 시 ValueError 감지 후 "올바른 숫자를 입력해주세요" 팝업 출력 - [EH-02] CSV 파일 손상/누락 시 강제 종료로 방어하고 "데이터 파일에 연결할 수 없습니다" 메시지 출력 -[EH-03] 음식 검색 결과 부재 시 신규 등록 로직으로 유도
성능 기준	요청 후 화면 반영까지 0.5초 이내

[MOD-02] 걷기 추적 및 모듈

항목	내용
모듈명	걷기 추적 모듈
목적	입력된 걸음 수를 소비 열량으로 환산하여 저장
호출 조건	사용자가 걷기 기록 폼에 당일 걸음 수를 입력하고 '저장'을 요청할 때
처리 절차	1. 입력된 걸음 수를 정수형으로 변환 2. 환산 상수(0.03 kcal/보)를 곱하여 소비 열량 산출 3. "단일 활동 데이터.csv"(또는 "ACTIVITY_LOG.csv")의 walked_steps, burned_calories 갱신 4. 갱신 완료 후 MOD-03에 재계산 요청
예외 처리	-- [EH-01] 문자/음수 입력 시 ValueError 감지 후 "올바른 숫자를 입력해주세요" 팝업 출력 및 저장 취소 - [EH-02] CSV 파일 접근 불가 시 "데이터 파일에 연결할 수 없습니다" 출력, 강제 종료 방어
성능 기준	저장 요청 후 0.5초 이내 환산, 기록 완료

[MOD-03] 달성 모듈

항목	내용
모듈명	달성도 추적 모듈
목적	당일 섭취 및 소비 데이터를 종합하여 목표 달성 비율 산출
호출 조건	섭취 데이터 또는 걷기데이터에 새로운 값이 기록 및 변동될 때
처리 절차	1. user_goal.csv에서 일일 칼로리 목표치(target_calories) 로드 2. 순섭취 열량 계산: 순섭취 열량 = 총 섭취 열량 - burned_calories(걷기 소비 열량) 3. 달성을 산출: 달성률(%) = (순섭취 열량 / target_calories) * 100
예외 처리	- [EH-01] 일일 목표치가 설정되지 않아 분모가 0이 되는 ZeroDivisionError 발생 방지 (기본값 2000kcal 자동 적용) - [EH-02] 목표 데이터 파일 누락 또는 경로 오류(NotFoundError) 감지 시 예비 기본값 할당 및 상태 알림
성능 기준	요청 후 화면 반영까지 0.5초 이내 완료

[MOD-04] 열량 시각화 모듈

항목	내용
모듈명	열량 시각화 모듈
목적	산출된 달성률(MOD-03)을 기반으로 동적인 UI피드백 제공
호출 조건	달성도 추적 모듈(MOD-03)에서 새로운 백분율 값이 계산되어 UI 업데이트가 필요할 때
처리 절차	1. MOD-03이 산출한 달성률 값을 인자로 전달받음 2. 임계치에 따른 색상 결정 (80% 미만: 붉은색 / 80~120%: 기본색 / 120% 초과: 붉은색) 3. 막대그래프 위젯의 길이·색상을 갱신하고, 경고 문구 라벨을 조건부로 표시
예외 처리	- [EH-01] 달성률이 100%를 넘어도 막대가 영역을 벗어나지 않도록 표시 최대치를 100%로 제한하고, 실제 수치는 텍스트로 병기 - [EH-02] 색상 값 지정 오류 시 기본 색상으로 표시하여 화면 출력이 중단되지 않도록 처리
성능 기준	요청 후 화면 반영까지 0.5초 이내 완료

[MOD-05] 열량 계산 모듈

항목	내용
모듈명	열량 계산 모듈
목적	개인화 데이터와 대조하여 입력된 음식의 예상 열량과 단백질량을 신속하게 반환
호출 조건	식사 기록 화면에서 사용자가 음식명을 입력하고 '검색' 버튼을 누를 때
처리 절차	1. csv.DictReader를 활용해 food_database.csv를 읽어 딕셔너리에 저장 2. 입력된 키워드와 파일 내 음식명 컬럼 대조 (부분 일치 검색 지원) 3. 매칭된 데이터의 기본 단위 열량/단백질량에 사용자가 입력한 섭취량을 기준으로 위 정규화 수식을 적용하여 최종 반환
예외 처리	- [EH-01] 파일 읽기 중 OSError(예: [Errno 22] Invalid argument 등 잘못된 파일 경로/이름) 발생 시 "데이터 파일 경로를 확인해주세요" 팝업 안내 - [EH-02] 검색 결과가 없을 경우 None 반환 및 "새로운 음식 등록" UI 플로우로 자연스러운 전환 유도
성능 기준	0.5초이내 열량계산 후 저장

[MOD-06] 날짜 표시 모듈

항목	내용
모듈명	날짜 표시 모듈
목적	프로그램 실행 시 현재 날짜를 인식하고 UI에 표시하며, 일자별 데이터 기록 및 조회를 위한 식별자(기준일)를 책정
호출 조건	프로그램 초기 실행 시, 메인 화면 갱신 시, 자정(00:00)경과로 시스템날짜가 변경되었을 때
처리 절차	1. Python datetime 모듈을 활용하여 로컬 시스템의 현재 날짜(YYYY-MM-DD 형식) 로드 2. 해당 날짜 문자열을 GUI 메인 화면 상단에 전달하여 출력 3. 데이터 저장 및 조회 등 다른 비즈니스 로직 모듈에서 오늘 날짜 정보가 필요할 때, 해당 날짜 변수 값을 제공(기준값 전)
예외 처리	- [EH-01] 사용자 환경 문제로 시스템 날짜 접근 불가 시, "날짜 정보를 불러올 수 없습니다" 텍스트 표출 - [EH-02] 프로그램을 켜둔 상태에서 자정이 지나 시스템 날짜가 변경되었을 경우, 이를 감지하여 UI의 날짜 표시를 즉각 갱신
성능기준	화면 반영 및 날짜 값 전달까지 0.1초 이내 완료

[MOD-07] 달성을 목표 설정 관리

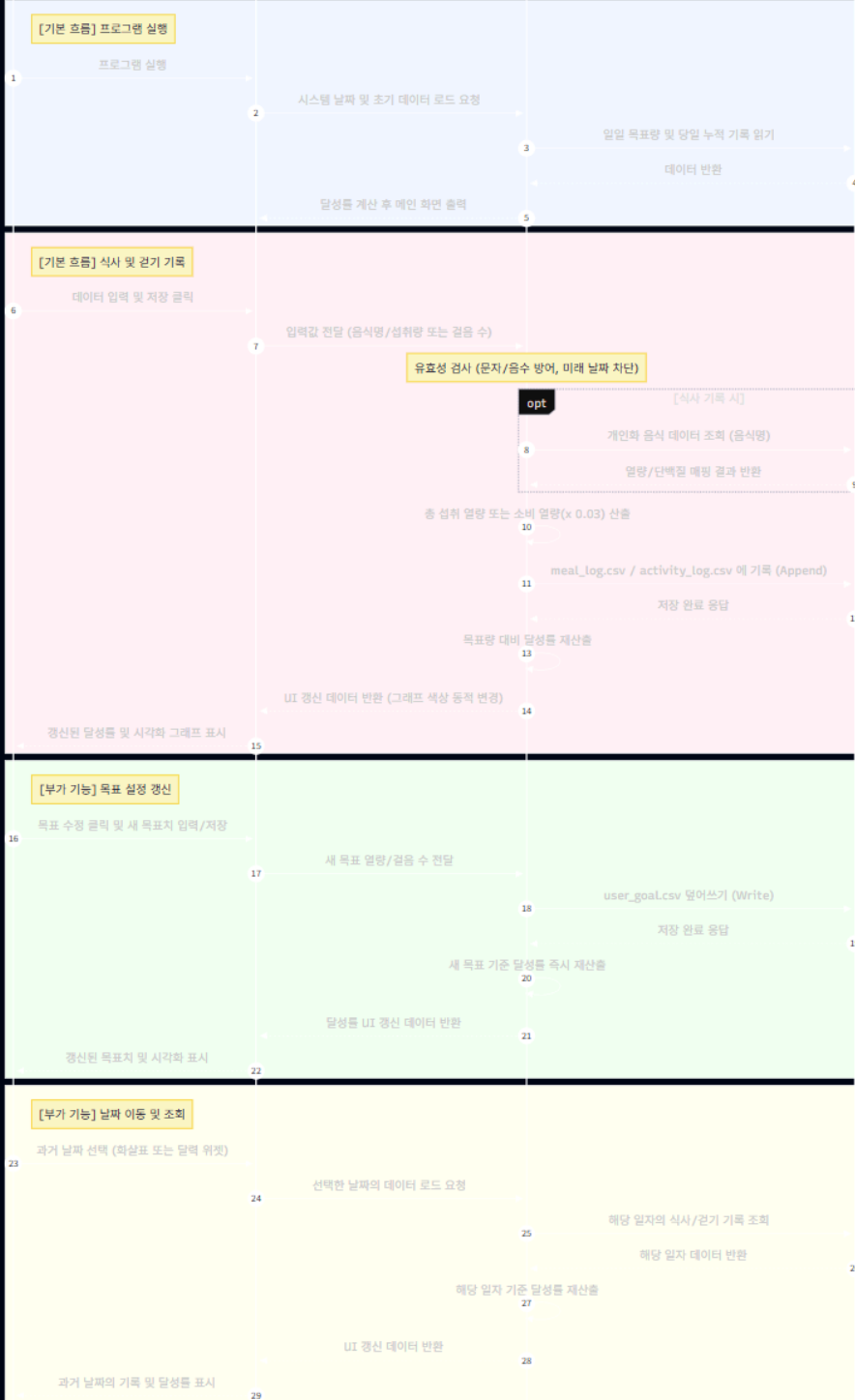
항목	내용
목적	사용자의 체형과 개인 계획에 맞춰 일일 섭취 열량 및 걷기 목표를 동적으로 수정
호출 조건	메인 화면에서 '목표 수정' 버튼을 클릭하여 팝업창을 띄우고, 새로운 값을 기입한 뒤 '저장'을 요청할 때
처리 절차	1. 팝업(AlertDialog)에서 입력받은 목표 열량과 걸음 수를 각각 실수형(float)과 정수형(int)으로 변환 2. csv.writer('w' 모드)를 사용하여 "사용자의 일일 목표량.csv" 파일의 기존 데이터를 덮어쓰기 하여 새 목표치 저장 3. 파일 저장 완료 후 팝업을 닫고, MOD-03을 재호출하여 변경된 목표치를 기준으로 달성률(%) 즉시 재계산 및 UI 갱신
예외 처리	- [EH-01] 목표치에 문자, 음수, 또는 0 기입 시 ValueError 감지 후 "올바른 양수(숫자)를 입력해주세요" 팝업 출력 및 파일 덮어쓰기 방어
성능 기준	저장 요청 후 파일 기록 및 달성률 UI재계산 까지 0.5초 이내 완료

사용자

GUI 화면

비즈니스 로직

CSV 스토리지



사용자

GUI 화면

비즈니스 로직

CSV 스토리지

[업무 흐름(Workflow) 상세 설명]

- 프로그램 실행 및 대기:** GUI 초기 실행 시 내장 csv 모듈을 통해 시스템의 현재 날짜를 인식하고, 로컬 CSV 데이터를 로드하여 오늘 날짜의 누적 섭취 열량과 걸음 수를 메인 화면에 표시.
- 데이터 입력 및 검증:** 사용자가 폼에 섭취량이나 걸음 수를 입력하면, 비즈니스 로직에서 우선적으로 유효성 검사(문자/음수 등 EH-01, 미래 날짜 입력 차단)를 수행.
- 데이터 매핑 및 연산:** 식사 기록의 경우 "사용자 개인화 음식 추적 데이터.csv"를 대조하여 열량을 자동 반환(FR-06)하고, 걷기의 경우 걸음 수 기반 소비 열량을 환산(FR-02).
- 저장 및 시각화 갱신:** 산출된 총합을 "섭취한 식사에 대한 데이터.csv"에 당일 날짜를 기준으로 기록(FR-01)한 후, 일일 목표량과 비교한 달성률(FR-03)을 다시 계산하여 화면의 그래프 색상과 수치를 동적으로 갱신(FR-04).
- 목표 설정 갱신:** 사용자가 '목표 수정' 버튼을 눌러 새로운 일일 목표 열량/걸음 수를 기입하고 저장하면, "사용자의 일일 목표량.csv"를 덮어쓰기 한 후 즉시 달성률(%)을 재계산하여 화면에 반영(FR-07).
- 날짜 이동 및 조회:** 사용자가 화살표나 달력 위젯을 통해 특정 날짜를 선택하면, 해당 일자를 기준으로 "섭취한 식사에 대한 데이터.csv"를 재조회하여 과거 기록을 화면에 로드.

5. 데이터 설계

5.1 데이터 모델



5.2 테이블/엔티티 정의 (내용은 CSV형식으로 하나 이해가 쉽게 테이블로 변경했을때를 생각해서 만들어 보았습니다.)

엔티티/테이블	설명	PK	주요 컬럼	보존 기간
사용자 개인화 음식 추적 데이터	음식별 기준 열량 및 단백질원장 데이터	food_name	-calories_per_100g: 정수형 - 100g당 기준 열량 -protein_per_100g: 실수형 - 100g당 기준 단백질	영구 보존
사용자의 일일 목표량	단일 사용자의 일일 건강 목표 설정값	(단일 레코드)	-target_calories: 정수형 - 일일 목표 섭취 열량 -target_steps: 정수형 - 일일 목표 걸음 수	갱신 시 덮어쓰기
단일 활동 데이터	일자별 걸음 수 및 소비 열량 기록	date	- walked_steps: 정수형 - 당일 총 걸음 수 - burned_calories: 실수형 - 걸음 수 기반 환산 소비 열량	영구 누적 기록
일자별 식사 기록	식사 1건당 1행으로 기록되는 섭취 내역	date	- date: 문자열 - 기록 일자 (ACTIVITY_LOG 참조) - food_name: 문자열 - 음식명 (FOOD_DATABASE 참조) - amount_g: 정수형 - 섭취량(g) - calories: 정수형 - 실제 섭취 열량(정규화 계산값) - protein: 실수형 - 실제 섭취 단백질(정규화 계산값)	영구 누적 기록

5.3 데이터 품질 및 개인정보

항목	정책/설계 내용	검증 방법
정합성	-필수 입력값 누락 방지 및 데이터 타입 오류방어. -섭취량, 걸음 수 등 수치형 데이터는 음수, 문자열입력을 불허함	입력 폼 제출시 try-except(ValueError)및 조건문을 통한 사전 검증
개인정보	-로컬 단일 사용자 환경으로 설계되어 별도의 식별 정보(이름, 연락처 등)를 수집하지 않음. - 외부 서버 동기화나 네트워크 전송을 일절 수행하지 않음	통신 모듈(API/네트워크) 미포함 여부 확인 및 로컬 디렉토리 한정 파일 입출력 코드 리뷰.
백업/복구	-사용자의 입력과 동시에 csv.writer를 통해 로컬 CSV 파일에 실시간 반영(Append)하여 영속성 보장. - 별도의 클라우드 자동 백업은 없으나, CSV 파일 자체 복사를 통한 수동 백업 가능.	프로그램 강제 종료 후 재실행 시 기존 누적 기록(date 기준)이 정상 로드 및 유지되는지 테스트.

6. 화면 및 사용자 경험 설계

6.1 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자/권한	주요 기능	비고
UI-001	메인	일반 사용자	하루 섭취 열량/단백질 양 상단 강조 표시, 목표 달성을 시각화 제공	초기 실행 및 갱신시 노출
UI-002	식사 기록 폼	일반 사용자	음식명 및 섭취량 입력, 개인화 데이터 기반 열량 검색 및 자동 산출, 신규 등록	입력 폼 간결화
UI-003	걸기 기록 폼	일반 사용자	당일 걸음 수 입력, 예상 소비 열량 계산 로직 실행 및 저장	
UI-004	상태/안내 팝업	시스템	예외 상황 발생 시 직관적인 안내 메시지 출력	강제 종료 방지용
UI-005	목표 설정 팝업	일반 사용자	사용자 맞춤형 일일 목표 열량 및 걸음 수 기입/저장 폼 제공	메인 화면 오버레이(AlertDialog)
Ui-006	날짜 선택 달력	일반 사용자	특정 일자를 직관적으로 선택하여 과거 기록을 조회하도록 지원	DatePicker 위젯 활용

6.2 화면 설계

The screenshot shows the FitTracker application interface. At the top, there's a header with a back button, the date '2026-09-19', and a forward button. Below the header, a message states: '※ 날짜를 클릭하면 달력이 열립니다.' (Clicking the date opens the calendar). The main content area is divided into sections. The first section, '누적 섭취 현황' (Accumulated Intake Status), shows: '- 섭취 열량: 165.0 kcal / 단백질: 31.0 g', '- 소비 열량: 3.0 kcal (걸음 수: 100보)', and '★ 일일 목표: 2000 kcal'. The second section, '일일 목표 달성률' (Daily Goal Completion Rate), features a progress bar at 8.1% and a message: '안내: 금일 목표 열량에 미달/초과 하였습니다' (Warning: Did not meet/exceed today's goal calories). The third section, '식사 기록하기' (Record Meal), has input fields for '음식명 (예: 닭가슴살)' (Food name) and '섭취량 (g)' (Amount), with a '저장' (Save) button. The fourth section, '걷기 기록하기' (Record Walking), has an input field for '당일 걸음 수' (Today's steps) and a '저장' (Save) button.

[입력 규칙 및 동작 정책]

레이아웃 정책: 하루 섭취 열량/단백질 양을 화면 상단 및 중앙에 강조 배치하여 사용자 직관성을 극대화함. 윗쪽 레이아웃에는 날짜마다 달성률과 누적 섭취열량들을 볼 수 있게 설계함. 목표수정을 누를 시 목표를 바꿀 수 있음.

시각/텍스트 피드백 규칙 (UI-001): 목표 열량 대비 달성률이 80% 미만이거나 120% 이상 감지될 경우, 막대그래프의 색상을 붉은색으로 변경하고 "금일 목표 열량에 미달/초과 하였습니다"라는 경고 텍스트를 동시에 활성화.

입력 폼 규칙 (UI-002, 003): 식사 섭취량 및 걸음 수 입력란은 필수 입력 항목이며, 내부적으로 try-except 구문(ValueError)과 음수 판별 조건문을 통해 유효성을 검사.

[메시지 정책]

입력란에 문자나 음수 기입 시: "올바른 숫자를 입력해주세요" 또는 "다시 작성해주세요" 팝업을 출력하고 저장을 거부합니다.

조회된 기록이 없을 시: 빈 화면 대신 "데이터를 출력할 수 없습니다" 또는 "표시할 데이터가 없다"라고 명시합니다.

CSV 파일 접근 불가 시: "데이터 파일에 연결할 수 없습니다" 상태 메시지를 띄우고 강제 종료 없이 대기합니다.

7. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
사용성	-하루 섭취 열량/단백질 직관적 인지 -식단 등록 시 사용자 편의성 극대화 -임계치 시각/테스트 피드백	-섭취 열량과 단백질 양을 화면 상단에 중점 배치하여 가시성 확보 -식단 등록 동선을 최소화하여 유도 설계 -80% 미만/120% 이상 섭취 시, 막대그래프를 붉은색으로 동적 변경하고 "금일 목표 열량에 미달/초과 하였습니다" 텍스트를 즉각 출력	80% 미만 및 120% 이상 수치 입력 시, 시뮬레이션을 통해 그래프 색상 변경 및 경고 텍스트 활성화 동시 작동 검증
성능	-주요 UI 갱신 및 연산 응답 시간 최소화 -로컬 파일 입출력 병목 방지	-Python 내장 csv 모듈을 활용해 데이터를 메모리(딕셔너리)에 로드하여 탐색/연산 속도 최적화	음식 검색 및 식단 등록 후 화면 갱신까지의 소요 시간 실측
가용성	-프로그램 비정상 종료 방지 -예외상황의 안정적 통제	-필수 입력값에 try-except 및 음수 판별 조건문 적용 -파일 접근 오류 발생 시 강제 종료 대신 상태 팝업 출력	오입력 및 파일 강제 삭제 등 고의적 예외 주입 시 프로그램 생존 테스트
운영성	데이터 영속성 보장 및 처리 상태 모니터링	-사용자 입력 시 실시간으로 CSV파일에 반영('a'모드 활용) -파일 처리 지연 감지 시 "데이터 처리 지연 중"알림 노출	프로세스 강제 종료 후 재실행 시 기존 누적 기록 정상 로드 여부 검
확장	-로컬 구조 한계 극복 및 기능 확장 대비	-GUI 화면, 데이터 처리(CSV 로드), 비즈니스 로직 연산 모듈을 분리하여 추후 공공데이터 영양 API 연동 등에 대비	소스코드 아키텍처 리뷰를 통한 모듈 간 결합도 확인

8. 배포 및 운영 설계

8.1 배포 구조

환경	목적	구성	배포 방식
개발	기능 구현, UI 설계 및 예외 처리 로직 개발	Python 환경, GUI 라이브러리 로컬 CSV 파일	로컬 PC 내 소스코드 작성 및 Git을 통한 버전 관리
검증	예외 상황 주입 테스트 및 목표 달성을 정상 산출 검증	Python 환경, 검증용으로 분리된 CSV 데이터 세트	소스코드 직접 실행을 통한 시나리오 기반 수동 테스트
운영	실제 사용자의 영양 추적 및 식단 관리 실행	CSV파일 4종	소스코드/실행 파일 압축 배포 및 README.md 가이드 동봉

8.2 운영 및 장애 대응

항목	내용
오류 확인 방법	- 프로그램 실행 중 발생한 예외는 화면 팝업으로 사용자에게 즉시 안내 - 개발·검증 단계에서는 콘솔 출력(print/traceback)으로 오류 내용을 확인 - 별도의 자동 수집·집계 체계는 운영하지 않음
알람 기능	- 파일 입출력 처리 지연 감지 시 또는 잘못된 데이터 입력 시 - 시스템 화면 내 "데이터 처리 지연 중" 또는 "다시 입력해주세요" 등 GUI 팝업 알람
백업/복구 절차	- 4종의 CSV 파일을 별도 디렉토리에 정기적으로 복사하여 수동 백업
장애 대응	- 시스템 강제 종료 위험을 가진 예외(Exception) 상태 - try-except 구문을 통해 오류를 통제하고, 데이터 처리를 취소한 뒤 사용자에게 재입력을 유도하여 정상 상태(대기)로 복구
배포/롤백	- 자체 테스트 시나리오 통과 후 소스코드 및 구동 환경 일괄 배포 - 치명적 로직 오류 발견 시, 이전 작동이 확인된 소스코드 버전(Git Commit)으로 복원하여 재구동

9. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입·출력/검증 기준	환경	완료 기준
단위 테스트	열량 추적, 걷기 추적, 날짜 표시, 목표설정 등 개별 비즈니스 로직 모듈	- 정상 입력(예: 걸음 수 500) 시 수식(500×0.03) 결과가 정확히 산출되는지 확인 - 문자/음수 등 비정상 입력 시 내부 예외 처리(EH-01) 작동 확인 - 미래의 날짜를 선택 및 데이터 입력 시도시, 저장을 차단하고 "미래 날짜를 기록 할 수 없습니다"안내 팝업 표시 확인 - 프로그램 실행 상태에서 자정(00:00)경과 시, 날짜가 다음 날로 자동 갱신되며 UI의 누적데이터가 초기화 되는지 확인 - 목표 수정 팝업에서 열량이나 걸음 수에 0 이하의 값(예: 0, -500) 또는 문자 기입 시, 내부 예외 처리 작동 및 "올바른 양수(숫자)를 입력해주세요" 안내 팝업 표시 확인	로컬 Python 환경	계산 결과 정확도 100% 및 오입력/비정상 날짜 접근 시 프로그램 종료 없이 에러 안내 팝업 표시, 자동 갱신 정상 작동
통합 테스트	GUI - 비즈니스 로직 - CSV 파일 간의 데이터 연계	- 화면 입력 값이 CSV 파일에 누락 없이 기록(Append)되는지 대조 확인 - 목표 수정 완료 시, 새로운 목표 데이터가 user_goal.csv 파일에 누락 없이 덮어쓰기(Write) 되는지 대조 확인 - 목표 저장 직후, 변경된 목표치를 기준으로 메인 화면의 일일 목표 달성률(%)과 막대그래프가 즉시 재계산되어 동적 갱신되는지 연계 동작 확인 - 기록 직후 메인 화면의 달성률 수식이 갱신되고, 80% 미만 또는 120% 이상 시 막대그래프 붉은색 변경 및 텍스트 알림이 즉각 반영되는지 확인	로컬 GUI 실행 환경	모듈 간 데이터 통신 오류 0건, 조건부 시각/텍스트 피드백 전환 완벽 동작[기준]
시스템 테스트	애플리케이션 전체 실행 흐름 및 데이터 영속성	- 프로그램 실행 -> 데이터 입력 -> 강제 종료 -> 재실행의 전체 사이클 수행 후, 초기 데이터 로드 시 기존 누적 기록이 그대로 유지되는지 검증	로컬 단일 사용자 PC	프로그램 재실행 시 이전 기록 손실 없음 (데이터 영속성 100% 보장)
성능 테스트	로컬 파일 I/O 부하 및 UI 화면 갱신 응답성	- 대량의 데이터가 쌓인 CSV 파일에서 음식 검색 시 및 기록 저장 시 화면 갱신까지의 응답 시간 실측	로컬 GUI 실행 환경	파일 입출력 및 화면 갱신이 사용자 체감 상 지연 없는 0.5초 이내 완료

10. 위험 및 의사결정 기록

ID	위험/이슈	영향도	대응 계획	담당	상태
R-001	CSV 데이터 파일 누락/손상으로 인한 프로그램 강제 종료(Crash) 위험	상	FileNotFoundError 등의 예외 처리(EH-02)를 적용하여 비정상 종료를 방어하고, "데이터 파일에 연결할 수 없습니다" 팝업을 출력하여 대기 상태 유지	엄현식	해결
R-002	섭취량, 걸음 수 등 필수 입력란에 문자 및 음수 기입 시 연산 오류 발생	중	try-except (ValueError) 구문 및 음수 판별 조건문(EH-01)을 통해 데이터 오염을 차단하고 "올바르게 입력해주세요" 안내 메시지 표출	엄현식	해결
D-001	데이터 영속성을 위한 저장소(Storage) 구현 방식 선택		DB를 배제하는 기획 제약조건을 준수하기 위해, Python 내장 csv 모듈을 활용한 로컬 파일 4종으로 데이터를 분리하고 실시간 Append 모드로 영속성 확보	엄현식	확정

점검 항목	확인	비고
요구사항과 설계 간 추적성이 확보되었는가?	☐	
아키텍처 및 주요 데이터 흐름이 설명되었는가?	☐	
예외 처리·보안·개인정보 설계가 포함되었는가?	☐	
로컬 데이터 및 화면 설계가 구현 가능한 수준으로 정의되었는가?	☐	
비기능 요구사항의 측정 방법이 정의되었는가?	☐	
배포·운영·장애 대응 방안이 정의되었는가?	☐	
테스트 범위와 완료 기준이 정의되었는가?	☐	
관련자 검토 및 승인이 완료되었는가?	☐	
UI 시각적 피드백(80%미만 / 120%이상 조건) 기준이 화면 설계에 명확히 반영되었는가?	☐	

부록 B. AI 사용내역

사용한 부분:

- 3.1의 시스템 구성도를 그려달라고 요청
-구현서의 내용을 요약해서 시스템 구성도를 그려달라고 요청함
- 4.3시퀀스 다이어그램작성
-4.1~4.2내용을 다이어그램으로 작성해달라고 요청함
- 5데이터 모델 er다이어그램 작성
-구현서에서 만들고 싶은 데이터들을 보고 다이어그램으로 만들어달라고 요청함
- 6.2화면설계
-만들고 싶은 기능들을 작성 후 어떤식으로 하면 GUI를 어떻게 하면 직관적이고 쉽게 만들 수 있을까라고 물어본후 그 토대로 작성해달라고 함
- 4.2모듈 상세 설명
-예외처리 시 발생할만한 오류 검색
-모듈마다 성능기준은 어떻게 해야하나에 대해 질문 후 작성